ESOFAGUECTOMÍA

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, David Martín Fernández, Mª Elba Palomares Ramos, Estefanía Rodríguez Izquierdo, Juan José Gutiérrez Adrián, Beatriz Guil Ortiz

Se recomienda revisar el capítulo *Cuidados al paciente sometido a cirugía sobre el tórax* para entender los fundamentos de la ventilación unipulmonar y la extrema importancia del correcto posicionamiento de los trócares torácicos

Dependiendo de la localización del tumor en el esófago, la esofaguectomía se realiza según dos técnicas o abordajes diferentes. El abordaje de Ivor-Lewis o de dos tiempos se utiliza cuando el tumor se encuentra entre el tercio medio y el tercio distal del esófago. El abordaje McKeown o de tres tiempos, se utiliza cuando el tumor se sitúa entre el tercio medio y el superior.

ABORDAJE IVOR-LEWIS

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

La técnica de resección esofágica Ivor-Lewis se utiliza en tumores de tercio medio o inferior de esófago.

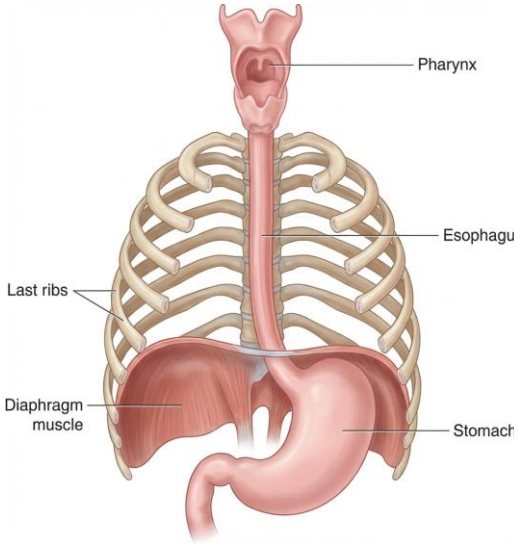
Para ello es necesario dos accesos distintos:

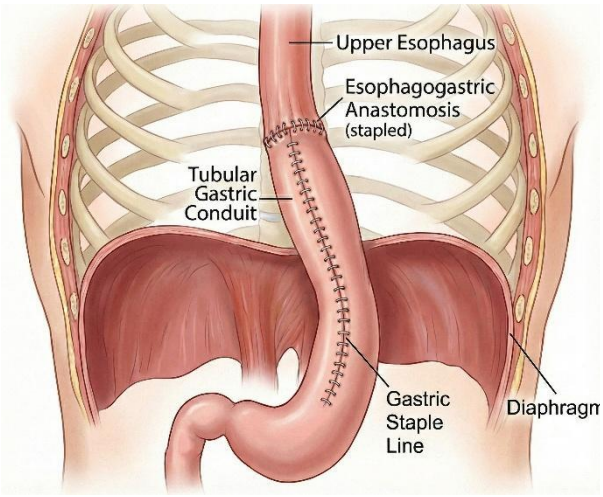
- Laparoscopia abdominal convencional.
- Toracoscopia robótica derecha.

Es una de las técnicas de abordaje esofágico transtorácicas, en las que, durante el primer tiempo, se prepara una plastia gástrica que sustituirá al segmento de esófago resecado para, en la segunda etapa, anastomosarse al esófago proximal sano a nivel intratorácico.

Una de sus principales ventajas es la mejor exposición del campo y, por consiguiente, un mejor resultado oncológico, al resecar con márgenes más seguros, y una linfadenectomía extensa.

Sin embargo, en caso de fuga, puede presentar complicaciones respiratorias y mediastínicas más graves.





POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE

La cirugía se realiza en dos tiempos bien definidos. Por un lado, la parte abdominal donde se diseca el estómago para la sección y se realiza la plastia para su posterior ascenso a cavidad torácica. Por otra parte, el tiempo torácico, donde se extrae la pieza y se realiza la anastomosis en el esófago medio. Esto da lugar a dos posiciones distintas según los tiempos de la cirugía:

Primer tiempo: laparoscopia convencional

- Decúbito supino.
- Perneras bajas.
- Brazos en abducción, separados en cruz.



Segundo tiempo: toracoscopia robótica

- Decúbito prono.
- Almohadilla a la altura de las mamilas para “forzar” una posición más elevada.

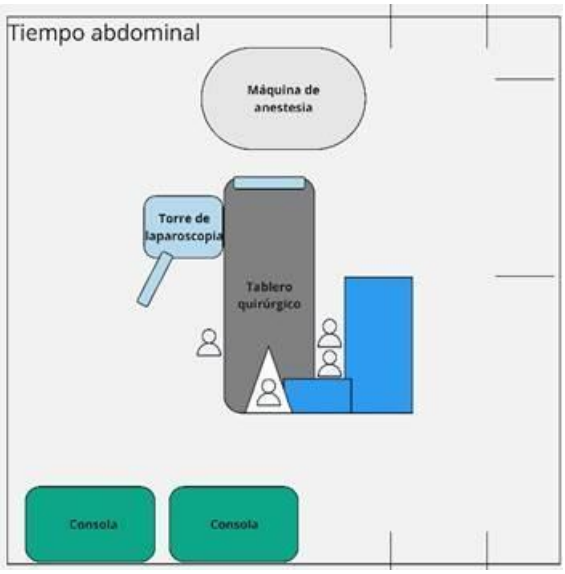
- Protecciones en puntos de presión.
- Brazos flexionados hacia la cabeza.
- Colocación de almohadillado bajo las piernas para relajar la tensión articular sobre la rodilla y liberar la presión del pie y los dedos.

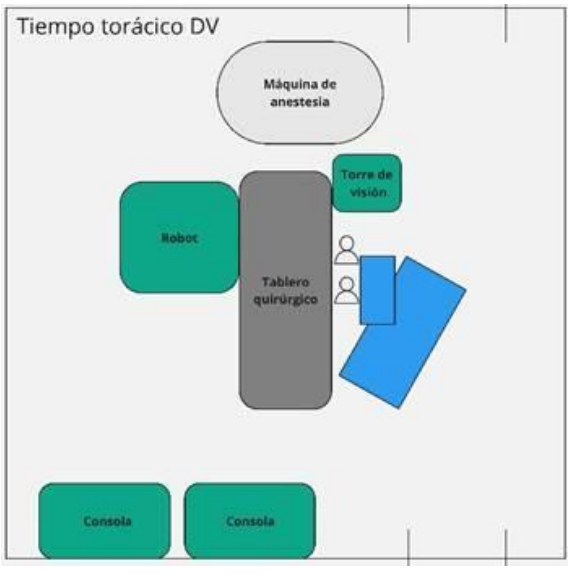


POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI

Segundo tiempo: toracoscopia robótica

- Anatomía: torácica sagital
- Lado: derecho
  - Brazo 1: Tip-Up
  - Brazo 2: Bipolar fenestrada
  - Brazo 3: Endoscopio 30º
  - Brazo 4: Tijera / vessel sealer / harmonic





TÉCNICA QUIRÚRGICA

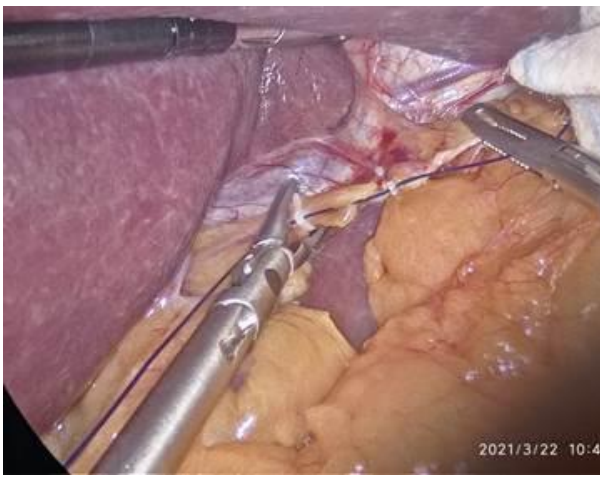
El abordaje abdominal se realiza por laparoscopia convencional y el abordaje torácico se realiza con cirugía robótica.

Primer tiempo. Laparoscopia convencional:

- Colocación de campo estéril y trócares.
- Revisión de la cavidad y liberación de adherencias.
- Preparación del plano quirúrgico separando el hígado. Para conseguirlo, se pueden utilizar dos gasas plegadas en acordeón y unidas por un punto de sutura. Éstas se fijan por debajo del hígado al ligamento hepatogástrico con hem-o-lok. El punto se externaliza de la cavidad a través de la pared abdominal con el pasahilos.







- Se diseca el epiplón mayor, respetando la arteria gastroepiploica. Se realiza disección hasta localizar la arteria y vena gastroepiploica izquierda, y la rama de la esplénica, que se secciona previa colocación de hem-o-lok M.

- Se realiza la linfadenectomía prevista.
- Se identifica y secciona la arteria y vena gástrica izquierda con hem-o-lok M o L.
- Identificación y liberación del hiato esofágico y porción distal del esófago.



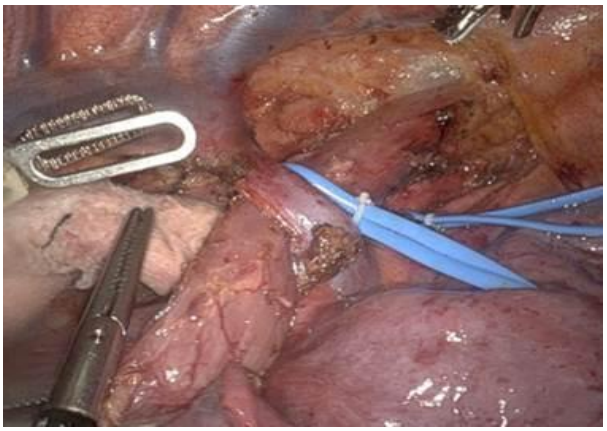
- Una vez liberadas las estructuras, se crea la plastia gástrica con la endograpadora y cargas intestinales de 45 azules. No se llega a cortar del todo la plastia de la pieza, para facilitar su ascenso al tórax.
- Comprobación de hemostasia, colocación de drenaje y cierre de heridas.
- Proteger bien el drenaje para evitar accidentes al colocar al paciente en prono.
- Dado el trabajo que supone dentro del quirófano el pronar a un paciente anestesiado e intubado, y para minimizar riesgos, se recomienda realizar un nuevo recuento de gasas y compresas retirando las anteriores del campo y vaciando los cubos de recuento.

Segundo tiempo. Toracoscopia robótica:

- Antes de comenzar, se realiza un cambio de TET por un tubo de doble luz para realizar la cirugía en ventilación unipulmonar.
- Colocación de campo estéril y trócares. Tal como se dijo anteriormente, se comienza con un recuento nuevo. Se coloca un trócar accesorio de 12 de LPC con balón o uno propio del sistema Airseal.



- Es importante remarcar que la toracoscopia se realiza con un bajo flujo (5 L/min) y baja presión (5-8 mmHg) de gas CO_2, que ayuda al rechazo del pulmón que no está ventilado. Esta maniobra facilita la cirugía al favorecer el acceso al esófago.
- Revisión de la cavidad y liberación de adherencias.



- Se visualiza y controla el nervio vago y la vena ácigos para evitar daños y sangrados. Se referencian las estructuras con vessel loop.
- Resección del tercio medio e inferior del esófago.
- Se sube la plastia gástrica al tórax, junto con la pieza.

- Sección de pieza/plastia con endograpadora. Hay que prestar especial atención a que la plastia no se gire durante el ascenso o la colocación para la sección.
- Anastomosis esofagogástrica manual o mecánica intratorácica. Se suelen usar dos suturas tipo monocryl de 3-0 cortados a 15cm para aproximar ambos bordes y un clip que sujeta los dos cabos de cada punto. Se pasa una carga azul de 45 y se refuerzan la anastomosis con dos suturas tipo V-Loc 3-0.

BIBLIOGRAFÍA

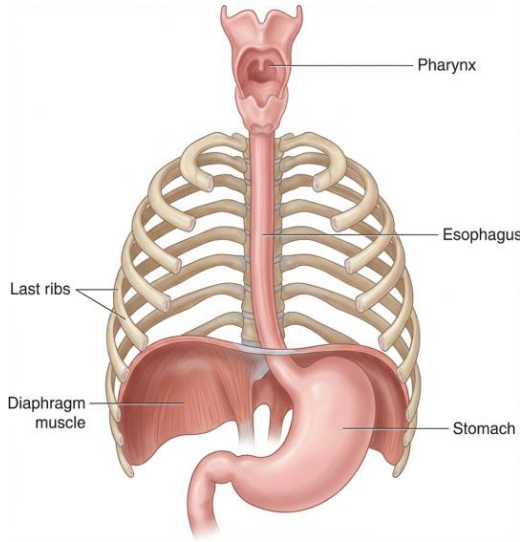
1. Burt BM and Onaitis M.Robotic Ivor-Lewis esophagectomy in 15 steps. JTCVS Techniques. 2023; 19:140 – 141

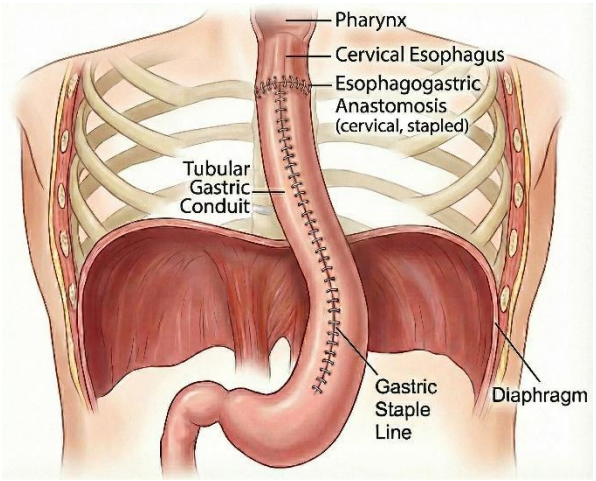
ABORDAJE MCKEOWN

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

La técnica Mckeown se utiliza cuando el tumor se encuentra en el esófago proximal, normalmente desde la clavícula hacia la unión gastroesofágica.

Su principal ventaja, respecto a otras técnicas, es que presenta menor morbimortalidad en caso de desarrollar una fuga anastomótica por encontrarse a nivel cervical, lo que facilita el acceso, y además permite realizar una linfadenectomía más extensa.





El abordaje de McKeown consiste en tres etapas quirúrgicas:

- Toracoscopia robótica derecha.
- Laparoscopia abdominal convencional.
- Cervicotomía.

El primer tiempo consiste en resecar el esófago y el tumor por toracoscopia robótica derecha. Se accede por la derecha puesto que la curvatura que describe el esófago favorece el acceso, y además el corazón y los grandes vasos se encuentran contralaterales.

En el tiempo abdominal, se realiza la plastia gástrica y se sube por un trayecto mediastínico posterior aprovechando el lecho del propio esófago para, en el tercer acceso, anastomosarla al esófago cervical.

Aprovechando el tiempo abdominal, se confecciona un túnel retroesternal, camino avascular y espacio virtual, que con ayuda del neumoperitoneo se convierte en un espacio real por donde ascender la plastia al cuello. Evitando el lecho quirúrgico del mediastino posterior.

POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE

La cirugía se realiza en dos tiempos. Un primer tiempo de toracoscopia asistida por robot, con el paciente en prono, y un segundo tiempo que combina cirugía laparoscópica convencional y una cervicotomía abierta, con el paciente en supino.

Primer tiempo. Toracoscopia robótica:



- Intubación con tubo de doble luz y aspiración contenido gástrico.
- Decúbito prono.
- Pilé a la altura de las mamilas.
- Protecciones en puntos de presión.



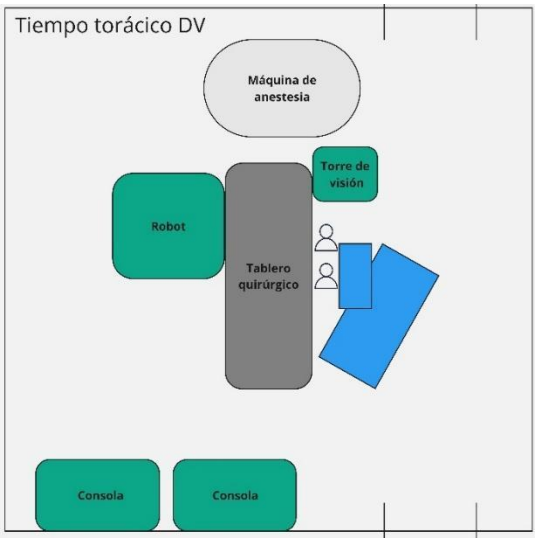
- Brazos flexionados hacia la cabeza.
- Colocación de almohadilla bajo las piernas para relajar la tensión articular sobre la rodilla y liberar la presión del pie y los dedos.

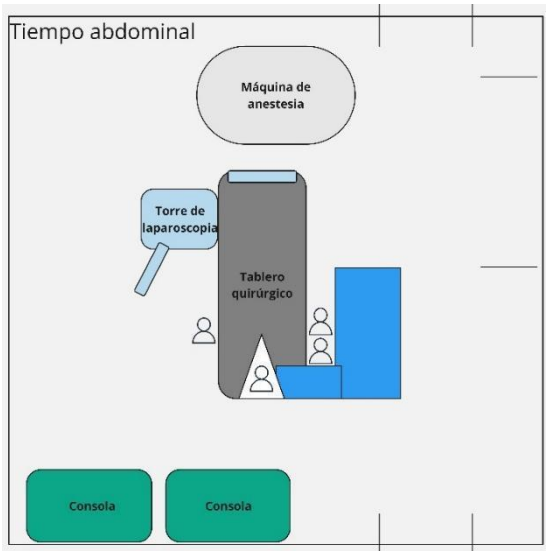
Segundo tiempo. Laparoscopia convencional y cervicotomía:

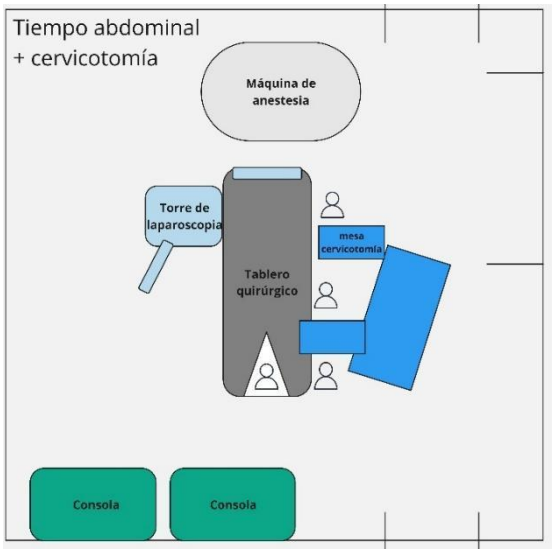
- Decúbito supino. Brazos alineados con el cuerpo.
- Perneras bajas.
- Cuello ligeramente girado hacia la derecha o incluso neutro.

POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI

- Anatomía: torácica sagital
- Lado: derecho
  - Brazo 1: Tip-Up
  - Brazo 2: Bipolar fenestrada
  - Brazo 3: Endoscopio 30°
  - Brazo 4: Tijera / vessel sealer / harmonic



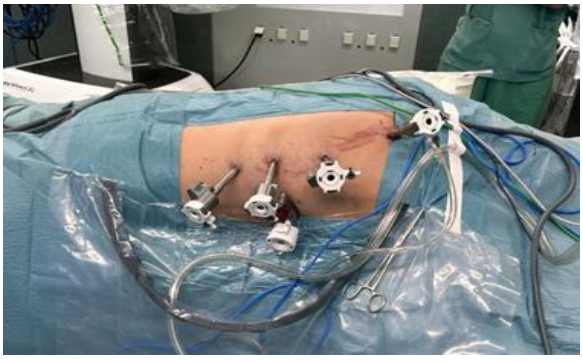




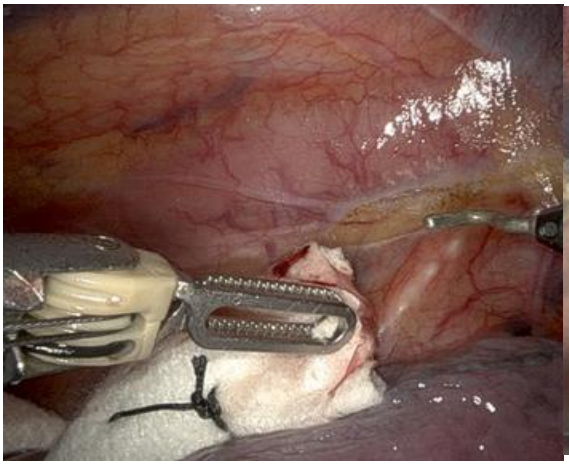
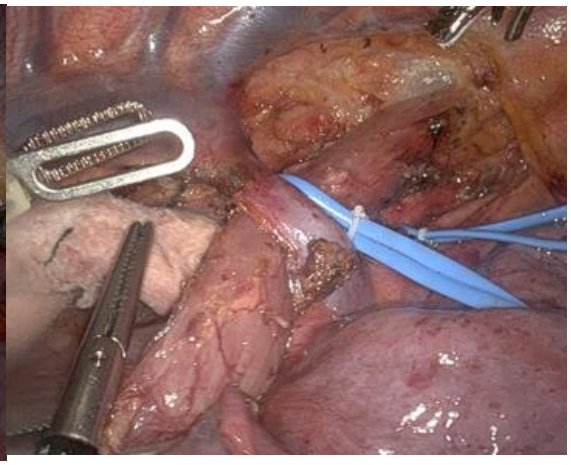
TÉCNICA QUIRÚRGICA

Primer tiempo. Toracoscopia robótica

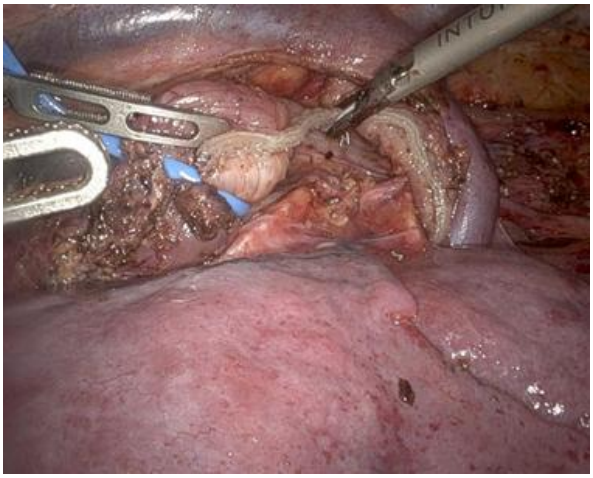
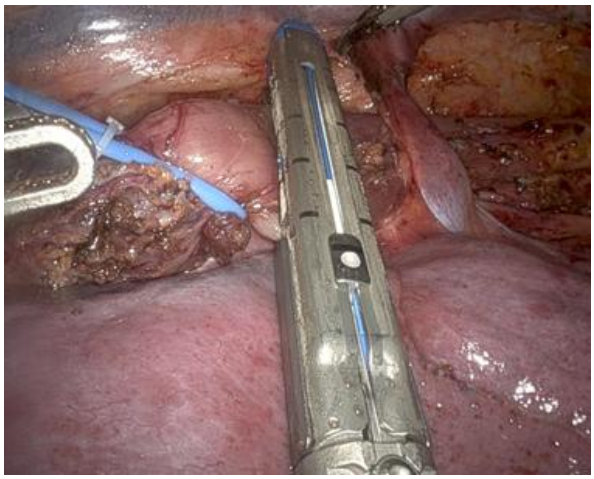
- Colocación de campo quirúrgico y trócares robóticos además de uno accesorio de 12 de LPC con balón o uno propio del sistema Airseal.



- Disección de la pleura parietal y hiato hasta tercio superior para acceder al mediastino.
- Se visualiza y controla el nervio vago y la vena ácigos para evitar daños y sangrados. Se referencian las estructuras con vessel loop.
- Disección del esófago y referencia con vessel loop.

- Se realiza linfadenectomía.
- Resección del esófago proximal a la altura del cayado de la vena ácigos.
- Se continúa la liberación total del esófago, distinguiéndose así dos muñones: el proximal que se usa para la anastomosis y el distal que se manda con la pieza a anatomía patológica.

- Colocación de drenaje tipo blake 24ch y conexión a un sistema de drenaje tricameral (Pleur-Evac) o electrónico (Thopaz).
- Se revisa la hemostasia y se procede al cierre de heridas.

- Se cierra y desecha el recuento de gasas y compresas, para en el siguiente paso comenzar uno nuevo.

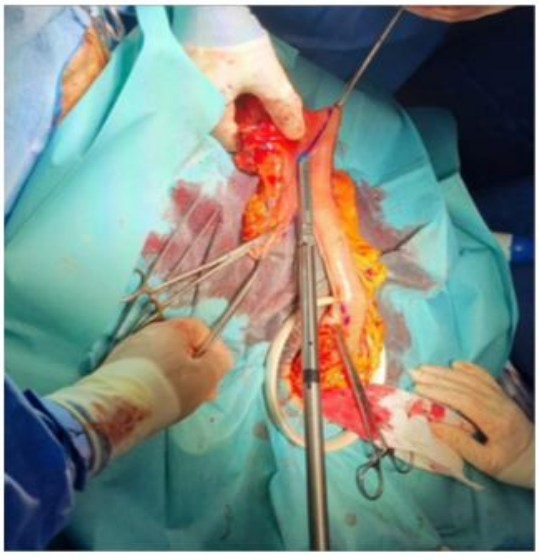
Segundo tiempo: laparoscopia convencional y cervicotomía

- Colocación de campo estéril y trócares. Se comienza un nuevo recuento.
- Identificación y liberación del hiato esofágico y del estómago.
- Identificación y liberación del hiato esofágico y el estómago.



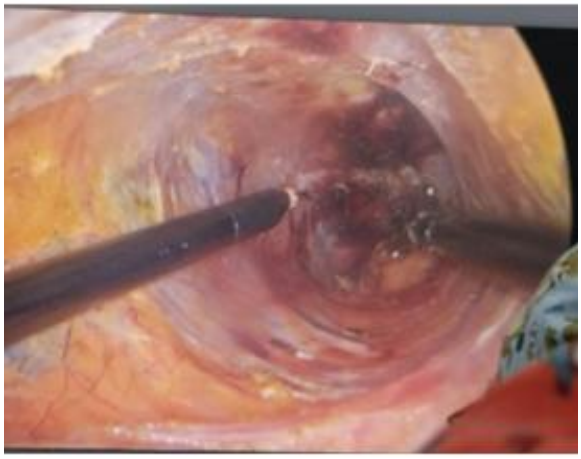
- Disección de la curvatura mayor y menor del estómago.
- Resección de la arteria gástrica izquierda con hem-o-lok L.
- Se realiza linfadenectomía.
- Se prepara la cervicotomía.
- Se realiza la asistencia abdominal para preparación de la plastia gástrica con grapadora de 45mm.



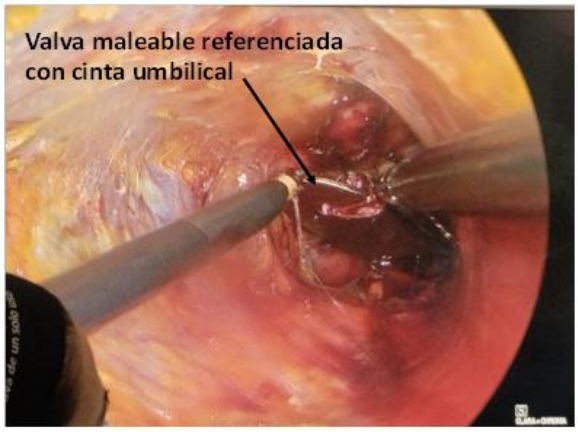


- Se prepara el canal retroesternal por el que va a subir la plastia hasta el cuello.
- Es preciso que desde la cervicotomía se pueda acceder a la cavidad mediastínica a través de la cual se va a subir la plastia esofágica. Una de las técnicas consiste en

introducir por la incisión del cuello una valva maleable fina referenciada con una cinta umbilical. Una vez localizada se tira de la cinta hasta que salga por la incisión abdominal.







- Previamente se habrá confeccionado un dispositivo que permita el ascenso mecánico del nuevo esófago a través del orificio mediastínico. El dispositivo de elección puede ser un cilindro de compresas cubiertas por un plástico que se lubricará convenientemente para facilitar el ascenso.

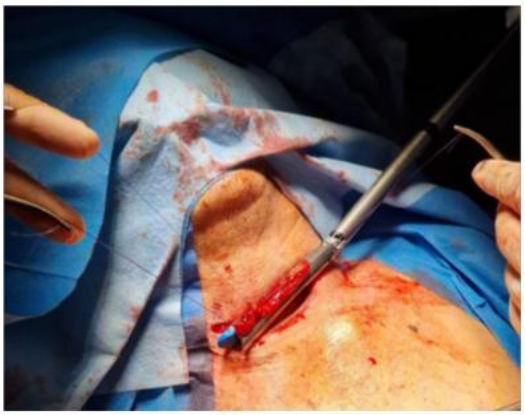


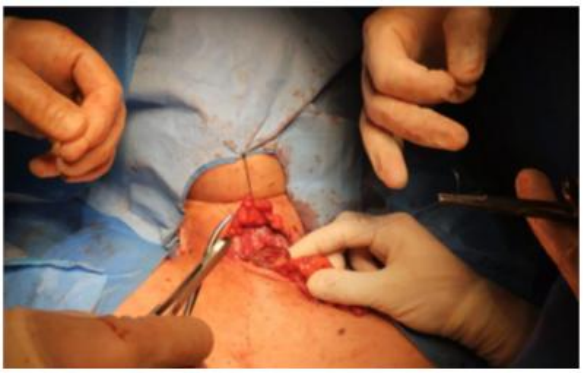
- Se anuda el cilindro de compresas al extremo de la valva y se sube la plastia hasta la cervicotomía para la anastomosis. Para preparar este cilindro se usan 4 compresas abiertas completamente y enrolladas, y se anudan por los extremos y uno en el centro con ligaduras de seda de 1, dejando cabos largos, y nudos sueltos a lo largo. Se introduce en una funda de cámara y se fija a ésta, con doble embolsado. Para poderlo pasar por el canal, debe de estar bien lubricado





Se realiza la anastomosis esófagogástrica latero-lateral con grapadora de 60 mm y cierre con 2 grapadoras de 60 mm (anastomosis tipo barcelona).





- Colocación de drenajes, comprobación de hemostasia y cierre.
- Si el paciente no ha presentado problemas respiratorios o hemodinámicos importantes durante la cirugía, se intenta extubar en quirófano.

NOTAS PARA ABORDAJE IVOR-LEWIS Y MCKEOWN

- El bajo flujo del neumo, así como la baja presión, se justifica para evitar provocar inestabilidad hemodinámica en el paciente, ya que el neumo no solo ayuda a colapsar el pulmón derecho, sino que también colapsa el corazón y los grandes vasos que hay en la cavidad.
- Es recomendable realizar dos recuentos distintos de gasas y compresas, uno para el tiempo abdominal y otro para el torácico. Así se evitan problemas con el contaje en el cambio de campos y posición del paciente. Es imprescindible cerrarlo y sacarlo de la mesa de instrumental y del quirófano una vez finalizada cada parte de la intervención.

ANESTESIA

- La parte torácica de la cirugía lleva un tubo endotraqueal de doble luz para poder hacer una ventilación selectiva del pulmón izquierdo, es decir, que el derecho se colapse y no ventile. Se puede decidir realizar toda la cirugía con este tubo o cambiarlo cuando sea necesario por un tubo de aspiración subglótica, que es más cómodo para anestesia y menos traumático para el paciente.
- Para hacer el cambio de tubo se utiliza el intercambiador de tubo fino, confirmando la correcta colocación del TET nuevo con laringoscopia directa.
- Es recomendable tener en el quirófano una pantalla de fibrobroncoscopio.
- Salvo tubos de doble luz con sistema de bloqueo incorporado, es necesario tener en quirófano un clamp de tubo para poder realizar la ventilación selectiva, ya que normalmente los sistemas del ventilador son de una conexión única para ventilación bipulmonar.

BIBLIOGRAFÍA

1. Zhou, Jianghui, et al. McKeown esophagectomy: robot-assisted versus conventional minimally invasive technique—systematic review and meta-analysis. *Diseases of the Esophagus*, 2022, vol. 35, no 10, p. doac011.
2. Choi, James J.; SIHAG, Smita. Minimally invasive McKeown esophagectomy: a narrative review of current operative and oncologic outcomes. *Annals of Esophagus*, 2021, vol. 4.